NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ROBOTIKA DAN SISTEM KECERDASAN ARTIFISIAL TERWUJUD

Draf Kerja v0.1, 13 Oktober 2026, disusun oleh M. Bagus Prabowo (draf kerja, bukan dokumen resmi)

> **Catatan Penyusun.** Naskah ini mengikuti sistematika Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 (Bab I sampai Bab VI, Daftar Pustaka, dan Lampiran RUU). Naskah ini menyertai **Draf RUU v0.2**, dan nomor pasal yang dirujuk adalah nomor pasal dalam draf tersebut. Tanda [**CP: . . .**] menandai catatan penyusun, yaitu data yang masih harus dilengkapi atau diverifikasi, dan dihapus pada naskah final. Kutipan pemikir Indonesia sebagian besar masih diambil dari sumber sekunder dan perlu dicocokkan dengan buku aslinya.

KATA PENGANTAR

Robot tidak lagi hanya hadir dalam fiksi ilmiah. Robot sudah bekerja di pabrik, gudang, rumah sakit, rumah tangga, dan mulai bergerak di trotoar kota. Generasi baru robot digerakkan oleh kecerdasan artifisial yang mampu belajar dan dapat dikendalikan dari benua lain. Hukum Indonesia, yang dibangun di atas pembedaan klasik antara “orang” dan “benda”, belum siap menjawab pertanyaan baru. Siapa yang bertanggung jawab ketika robot otonom melukai orang? Bolehkah robot memiliki harta? Apakah seseorang di luar negeri yang mengendalikan robot di Jakarta sedang “bekerja di Indonesia”?

Naskah Akademik ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara ilmiah dan menjadi dasar Rancangan Undang-Undang tentang Robotika dan Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud. Penyusun menyadari bahwa naskah ini masih jauh dari sempurna dan terbuka terhadap kritik dan masukan.

Semarang, 13 Oktober 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
- Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
- Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

- Bab VI Penutup
- Daftar Pustaka
- Lampiran: Draf RUU v0.2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 telah bergerak ke tahap baru, yaitu ketika kecerdasan artifisial tidak lagi hanya berada di layar, tetapi memperoleh tubuh. Para ahli menyebutnya *embodied AI* atau kecerdasan artifisial terwujud. Sistem yang mampu mengindra, menalar, dan bertindak secara fisik kini hadir dalam bentuk lengan robot industri, robot pengantar, kendaraan otonom, robot bedah, hingga robot humanoid serbaguna.

Menurut International Federation of Robotics (IFR), pada 2024 terpasang 542.076 robot industri baru di seluruh dunia, dan jumlah robot yang beroperasi mencapai sekitar 4,66 juta unit. Laporan World Robotics 2026 menyebut stok global telah melampaui 5 juta unit. Kepadatan robot rata-rata dunia mencapai 177 unit per 10.000 pekerja manufaktur, dan Korea Selatan sudah mencapai 1.220 unit. Asia menjadi pusat pertumbuhan ini.

[CP: angka instalasi dan kepadatan robot Indonesia hanya tersedia dalam bab negara laporan berbayar IFR World Robotics 2025/2026. Lengkapi sebelum naskah final.]

Indonesia berada dalam arus yang sama. McKinsey Global Institute (2019) memperkirakan otomatisasi dapat menggantikan hingga 23 juta pekerjaan di Indonesia pada 2030, sementara 27 hingga 46 juta pekerjaan baru dapat tercipta. Sekitar 52 persen aktivitas kerja di Indonesia secara teknis dapat diotomatisasi. Kecerdasan artifisial diperkirakan dapat menambah hingga US$366 miliar bagi PDB Indonesia pada 2030.

Bersamaan dengan manfaatnya, risiko juga telah nyata:

- Pada 15 Juli 2023, seorang pekerja meninggal di sel robot palletizer sebuah pabrik di Cicurug, Sukabumi, setelah robot menyala kembali secara otomatis.
- Pada 9 Desember 2025, kebakaran di kantor sebuah perusahaan drone di Kemayoran menewaskan 22 orang, dan baterai litium drone diduga menjadi penyebabnya. [CP: satu sumber berita; verifikasi.]
- Pada Juli 2026, video viral "robot humanoid menyerang rekan kerja" di Indonesia ternyata direkayasa. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban, tetapi memperlihatkan betapa mudahnya kecemasan publik terhadap robot dipicu tanpa adanya informasi dan aturan yang jelas.

Di sisi lain, kerangka hukum Indonesia masih tertinggal:

- Satu-satunya pedoman khusus kecerdasan artifisial adalah Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. SE ini secara eksplisit mencakup robotika, tetapi tidak mengikat dan tidak bersanksi.
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Etika Kecerdasan Artifisial dan tentang Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 selesai dibahas antarkementerian pada 5 Mei 2026, tetapi per Oktober 2026 masih dalam proses penetapan. Pada 12 Oktober 2026, Menko

Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan aturan tersebut "belum dapat diperlakukan sebagai hukum positif".
- Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut Perpres tersebut sebagai langkah awal menuju undang-undang kecerdasan artifisial, tetapi belum ada RUU tentang kecerdasan artifisial atau robotika dalam laporan mengenai Prolegnas 2025–2029 maupun Prolegnas Prioritas 2026.

Negara-negara lain telah bergerak:

- Uni Eropa memberlakukan AI Act (Regulation (EU) 2024/1689), Machinery Regulation 2023/1230 yang mengatur mesin dengan perilaku yang berkembang sendiri, dan Product Liability Directive 2024/2853 yang menjadikan perangkat lunak sebagai "produk".
- Korea Selatan memiliki undang-undang robot cerdas sejak 2008. Amandemen 2023 mewajibkan sertifikasi dan asuransi bagi robot luar ruang, dan AI Basic Act berlaku sejak Januari 2026.
- Jepang memiliki izin otomatisasi Level 4 sejak 2023.
- Vietnam memberlakukan Undang-Undang Kecerdasan Artifisial Nomor 134/2025/QH15 sejak 1 Maret 2026.
- Thailand menerbitkan rancangan undang-undang AI pada Juli 2026.

Kawasan ASEAN sedang bergerak dari pedoman sukarela menuju hukum yang mengikat. Tanpa undang-undang sendiri, Indonesia berisiko menjadi pasar bagi robot yang tidak memenuhi standar di negara lain, dan menjadi wilayah tempat teleoperasi lintas batas berlangsung tanpa pengawasan.

Persoalan paling mendasar bersifat konseptual. Hukum perdata Indonesia, yang berakar pada *Burgerlijk Wetboek*, mengenal dua kategori: subjek hukum (orang dan badan hukum) dan objek hukum (benda). Robot otonom tampak tidak cocok sepenuhnya dengan keduanya. Robot adalah benda, tetapi "bertindak". Robot dimiliki, tetapi perilakunya tidak sepenuhnya dapat diperkirakan pemiliknya. Pada 2017, Parlemen Eropa sempat mengusulkan status "electronic person" bagi robot canggih, tetapi usulan itu ditolak oleh 156 pakar dari 14 negara dan tidak pernah diundangkan. UNESCO, melalui Rekomendasi tentang Etika Kecerdasan Artifisial (2021) yang diterima Indonesia, menegaskan bahwa sistem kecerdasan artifisial tidak boleh diberi kepribadian hukum tersendiri. Indonesia memerlukan jawaban sendiri yang bersumber pada Pancasila.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu disusun suatu undang-undang yang mengatur robotika dan sistem kecerdasan artifisial terwujud secara menyeluruh, dan Naskah Akademik ini menjadi landasan ilmiahnya.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum robot dalam sistem hukum Indonesia, dan apakah robot dapat atau perlu diberi status subjek hukum?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan robot, khususnya robot otonom yang perilakunya dapat berubah setelah diedarkan?
3. Bagaimana negara menjamin keselamatan, ketertelusuran, dan pengawasan robot sepanjang siklus hidupnya, sejak perancangan, impor, peredaran, pengoperasian, hingga pemusnahan?
4. Bagaimana mengatur robot yang dikendalikan dari luar negeri (teleoperasi lintas batas) tanpa melanggar kedaulatan, kepentingan tenaga kerja nasional, dan komitmen perdagangan internasional Indonesia?
5. Bagaimana melindungi pekerja dan membagi manfaat otomatisasi secara adil?
6. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan RUU?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. merumuskan kedudukan hukum robot yang sesuai dengan Pancasila dan sistem hukum nasional;
2. merumuskan model pertanggungjawaban yang menjamin ganti rugi bagi korban;
3. merumuskan sistem pendaftaran, standar, dan pengawasan robot;
4. merumuskan pengaturan teleoperasi lintas batas dan lalu lintas robot antarnegara;
5. merumuskan pelindungan pekerja dalam proses otomatisasi; dan
6. merumuskan landasan, sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan RUU.

Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Robotika dan Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud, serta sebagai bahan diskusi publik sesuai dengan prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode **yuridis normatif** yang dilengkapi dengan pendekatan:

1. **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), dengan menelaah UUD 1945, KUH-Perdata, KUHP, dan undang-undang sektoral terkait;
2. **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dengan menelaah teori subjek hukum, teori badan hukum, teori pertanggungjawaban, dan filsafat moral tentang status mesin;
3. **pendekatan perbandingan** (*comparative approach*), dengan menelaah pengaturan di Uni Eropa, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam, Thailand, Singapura, dan Selandia Baru; dan
4. **pendekatan filosofis**, dengan menelaah Pancasila, pemikiran hukum Indonesia, kearifan lokal, dan pandangan agama-agama yang hidup di Indonesia.

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, laporan lembaga), dan bahan hukum tersier, yang dihimpun melalui studi kepustakaan dan penelusuran daring hingga 13 Oktober 2026.

[CP: Naskah final sebaiknya dilengkapi data primer melalui wawancara dengan pelaku industri robotika, serikat pekerja, akademisi, dan kementerian terkait, serta melalui uji publik. Perlu juga analisis dampak dengan metode RIA atau ROCCIPI sebagaimana dianjurkan Lampiran I.]

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Robot dan Kecerdasan Artifisial Terwujud

Robot dalam naskah ini adalah mesin fisik yang mampu (a) mengindra lingkungannya, (b) mengolah informasi, dan (c) bertindak secara fisik. Ketiga ciri ini dikenal dalam literatur robotika sebagai paradigma *sense–think–act*. Kecerdasan artifisial terwujud adalah sistem kecerdasan artifisial yang

keluarannya berupa tindakan fisik, bukan sekadar teks atau gambar. Pembedaan ini penting karena risiko yang ditimbulkannya berbeda secara kualitatif: keluaran yang salah dari chatbot menghasilkan informasi yang keliru, sedangkan keluaran yang salah dari robot dapat mematahkan tulang.

Robot dapat dibedakan menurut tingkat otonominya:

- robot yang dikendalikan sepenuhnya oleh manusia, termasuk melalui teleoperasi;
- robot semi-otonom; dan
- robot otonom yang mengambil keputusan tanpa campur tangan manusia secara langsung.

Robot otonom yang dapat belajar setelah diedarkan menimbulkan apa yang dalam literatur disebut *responsibility gap*, yaitu celah tanggung jawab: tidak ada manusia yang secara langsung menghendaki atau dapat memperkirakan tindakan tertentu robot. Celah inilah yang terutama hendak ditutup oleh RUU.

2. Teori Subjek Hukum dan Badan Hukum

Doktrin hukum Indonesia mengenal dua subjek hukum, yaitu orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sebagaimana tercermin dalam KUHPerdata Pasal 1653–1654. Keberadaan badan hukum dijelaskan oleh beberapa teori:

- **teori fiksi** (von Savigny): badan hukum adalah rekaan hukum;
- **teori organ** (von Gierke): badan hukum adalah realitas sosial yang bertindak melalui organnya;
- **teori kekayaan bertujuan** (Brinz): yang dilindungi hukum adalah kekayaan yang terikat pada tujuan tertentu, bukan pribadinya;
- **teori kekayaan bersama** (Jhering, Planiol, Molengraaff); dan
- **teori kenyataan yuridis** (Meijers, Scholten): badan hukum ada karena hukum mengakuinya. Teori ini merupakan pandangan yang dominan.

Sejarah badan hukum menunjukkan bahwa kepribadian hukum adalah **alat untuk mengalokasikan hak dan tanggung jawab**, bukan pengakuan atas jiwa atau kesadaran. Perseroan terbatas menjadi badan hukum setelah memperoleh keputusan Menteri (Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007), tanggung jawab pemegang sahamnya terbatas (Pasal 3 ayat (1)), dan tabir korporasi dapat disingkap apabila disalahgunakan (Pasal 3 ayat (2)). Di Selandia Baru, *Te Awa Tupua Act 2017* section 14 menjadikan Sungai Whanganui sebagai "legal person", tetapi seluruh hak dan kewajibannya dijalankan oleh kantor manusia, Te Pou Tupua, yang juga "bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya".

Pelajarannya: hukum *dapat* memberi status kepada sesuatu yang bukan manusia, tetapi semua preseden yang kredibel selalu menautkan status tersebut kepada **manusia yang bertanggung jawab**. Pemberian "kewarganegaraan" kepada robot Sophia oleh Arab Saudi (2017) dan "status penduduk" kepada chatbot Shibuya Mirai di Tokyo (2017) tidak memiliki isi hukum yang jelas dan secara luas dipandang sebagai gestur simbolik, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan.

3. Perdebatan Filsafat tentang Status Robot

Literatur global terbagi ke dalam beberapa posisi.

a. Instrumentalisme. Joanna Bryson (2010) menulis bahwa robot "should not be described as persons, nor given legal nor moral responsibility for their actions. Robots are fully owned by us." Judul makalahnya, "Robots Should Be Slaves", memicu kritik keras. Bryson sendiri kemudian **menarik istilah "slave"**: "you cannot use the term 'slave' without invoking its human history, so

I don't use this line in talks any more." Pada 2025 ia menegaskan bahwa Uni Eropa dan UNESCO kini sepakat bahwa kepribadian hukum bagi kecerdasan artifisial "would be just an invitation for corruption", dan bahwa hukum harus berpusat pada tanggung jawab manusia.

b. Pendekatan hak robot dan relasional. David Gunkel (*Robot Rights*, 2018) menunjukkan bahwa tidak satu pun posisi yang ada mengenai apakah robot dapat atau seharusnya memiliki hak bertahan dari kritik, lalu menawarkan pendekatan relasional Levinasian. Mark Coeckelbergh (2010) berpendapat bahwa pertimbangan moral dapat didasarkan pada relasi sosial, bukan pada sifat intrinsik mesin, dan menimba dari pandangan Timur.

c. Etika informasi. Luciano Floridi memandang kecerdasan artifisial sebagai "agency without intelligence": agen buatan dapat menjadi sumber tindakan bermoral atau tidak bermoral tanpa memiliki kehendak bebas atau tanggung jawab. Konsekuensinya, robot diatur karena **dampaknya**, dan tanggung jawabnya didistribusikan kepada manusia.

d. Kepribadian hukum fungsional. Lawrence Solum (1992) bertanya apakah kecerdasan artifisial dapat menjadi *trustee* dan menemukan dua keberatan utama: keberatan tanggung jawab dan keberatan pertimbangan. Robot yang ada saat ini tidak lolos dari keduanya.

e. Dignitas Kantian. Kant membedakan sesuatu yang memiliki "harga", yang dapat diganti dengan padanannya, dari sesuatu yang memiliki "martabat", yang berada di atas segala harga (*Groundwork* 4:434). Robot memiliki harga, sedangkan manusia memiliki martabat.

f. Hukum Asimov. Hukum Asimov sering dikutip, tetapi Resolusi Parlemen Eropa 2017 sendiri menegaskan bahwa hukum itu ditujukan kepada perancang, produsen, dan operator robot, karena tidak dapat diterjemahkan menjadi kode mesin. Hukum Asimov berguna sebagai inspirasi etis, bukan sebagai norma hukum.

Sikap Naskah Akademik. Naskah ini mengambil substansi instrumentalisme, yaitu bahwa robot dimiliki manusia dan tanggung jawab sepenuhnya ada pada manusia, tetapi **menolak istilah perbudakan**. Alasannya ada tiga. Pertama, istilah itu bertentangan dengan sila kedua Pancasila dan sejarah bangsa yang pernah dijajah. Kedua, penggagasnya sendiri telah menariknya. Ketiga, "budak" mengandaikan adanya subjek yang ditundukkan, padahal robot bukan subjek. Seperti dicatat Birhane dan van Dijk, kita tidak dapat "mendehumanisasi" sesuatu yang memang bukan manusia sejak awal. Dari pendekatan relasional, naskah ini mengambil pelajaran bahwa hukum dapat mengatur perlakuan terhadap robot demi kepentingan **manusia**, misalnya larangan robot pendamping menipu anak, tanpa memberikan hak kepada robot.

4. Teori Pertanggungjawaban

a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan korban membuktikan perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Dalam sistem robot yang kompleks, korban hampir tidak mungkin membuktikan kesalahan, sehingga syarat ini menjadi beban yang tidak adil.

b. Tanggung jawab atas barang dan hewan. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata membebankan tanggung jawab atas barang yang berada di bawah pengawasan seseorang. Pasal 1368 membebankan tanggung jawab kepada pemilik atau pemakai hewan atas kerugian yang ditimbulkan hewan itu, bahkan ketika hewan tersebut tersesat atau lepas. Hewan adalah analogi tertua untuk "benda yang bergerak sendiri dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan". Analogi ini menjadi landasan doktrinal yang kuat bagi tanggung jawab penguasa robot.

c. Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Tanggung jawab tanpa kesalahan diterapkan pada kegiatan yang secara inheren berbahaya. Prinsip ini sudah dikenal dalam hukum lingkungan Indonesia dan, secara terbatas, dalam pembalikan beban pembuktian Pasal 28 UU Pelindungan Konsumen.

d. Tanggung jawab produk dan anggapan cacat. Product Liability Directive Uni Eropa 2024/2853 Pasal 10 menganggap produk cacat apabila tergugat tidak membuka bukti, produk melanggar persyaratan keselamatan wajib, atau terjadi kegagalan fungsi yang nyata. Hubungan sebab akibat juga dianggap ada apabila kerugian lazim ditimbulkan oleh cacat sejenis. Semua anggapan tersebut dapat dibantah.

e. Model "deployer membayar terlebih dahulu". Undang-Undang AI Vietnam Nomor 134/2025 Pasal 29 mewajibkan pengguna sistem berisiko tinggi membayar ganti rugi terlebih dahulu, lalu menuntut penggantian dari penyedia. Model ini menjamin korban memperoleh pihak yang jelas untuk digugat.

f. Asuransi wajib dan dana kompensasi. Resolusi Parlemen Eropa 2017 paragraf 59 mengusulkan asuransi wajib "seperti yang sudah berlaku untuk mobil" dan dana kompensasi. Korea Selatan mewajibkan asuransi bagi operator robot luar ruang (Pasal 40-4 undang-undang robot cerdas). Indonesia sudah mengenal model serupa dalam santunan kecelakaan lalu lintas melalui Jasa Raharja.

5. Teori Kedaulatan dan Perdagangan Jasa Lintas Batas

Teleoperasi lintas batas adalah fenomena baru yang oleh Richard Baldwin disebut **"telemigrasi"**: pekerja di satu negara melakukan pekerjaan fisik di negara lain melalui robot, tanpa berpindah tempat. Dalam kerangka GATS/WTO, kegiatan ini termasuk **Mode 1** (pasokan lintas batas), bukan **Mode 4** (kehadiran orang perseorangan), karena tidak ada orang asing yang hadir secara fisik. Konsekuensinya, rezim izin kerja tenaga kerja asing yang dibangun untuk kehadiran fisik tidak dapat diterapkan secara langsung. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga hanya mengatur "lalu lintas orang".

Penelusuran untuk naskah ini **tidak menemukan satu pun negara yang mengatur secara khusus teleoperasi robot lintas batas**. Pengaturan yang paling dekat adalah:

- definisi robot luar ruang di Korea yang mencakup pengendalian jarak jauh;
- pengawas jarak jauh dalam izin Level 4 di Jepang; dan
- definisi *personal delivery device* di Pennsylvania yang mencakup pengoperasian jarak jauh.

Karena itu, pengaturan Indonesia akan menjadi salah satu yang pertama di dunia, dan perlu dirancang dengan pengait hukum yang dapat ditegakkan. Pengait itu adalah **operator domestik** yang berbadan hukum Indonesia, bukan pengendali yang berada di luar jangkauan yurisdiksi.

6. Teori Pembentukan Hukum Indonesia

Tiga teori hukum Indonesia memberi arah:

- **Teori Hukum Pembangunan** (Mochtar Kusumaatmadja): hukum adalah sarana pembaruan masyarakat yang menyalurkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan. RUU tidak boleh hanya reaktif. RUU harus mengarahkan robotisasi demi pembangunan nasional.
- **Hukum Progresif** (Satjipto Rahardjo): hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Analoginya bagi RUU adalah teknologi untuk manusia, bukan manusia untuk teknologi.

- **Teori Hukum Integratif** (Romli Atmasasmita): hukum merupakan perpaduan sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila. RUU memuat norma (status, registrasi, tanggung jawab), rekayasa perilaku birokrasi (badan pengawas, investigasi insiden), dan nilai (Pancasila, agama, adat).

B. Kajian terhadap Asas Penyusunan Norma

Selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 dan asas materi muatan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011, RUU ini menggunakan asas khusus berikut (Pasal 2 Draf RUU):

Asas	Makna	Wujud dalam RUU
Keutamaan manusia	Keselamatan dan martabat manusia didahulukan di atas fungsi dan efisiensi robot	Pasal 6, 7, 18
Kemanusiaan yang adil dan beradab	Penolakan istilah perbudakan dan penyamaan robot dengan manusia	Pasal 7, 17
Keselamatan dan kehati-hatian	Pengaturan berbasis risiko dan prinsip kehati-hatian	Bab IV, VI
Akuntabilitas dan ketertelusuran	Setiap tindakan robot dapat diatribusikan kepada manusia atau korporasi	Pasal 6 ayat (4), Bab V, Pasal 28–29
Transparansi	Hak untuk mengetahui sedang berinteraksi dengan robot	Pasal 41
Nondiskriminasi	Robot tidak boleh memperlakukan manusia secara diskriminatif	Pasal 42–44
Kedaulatan teknologi	Kewenangan negara atas robot di wilayahnya	Bab XI
Gotong royong dan keadilan sosial	Pembagian manfaat dan beban otomatisasi	Bab X, Pasal 51
Keberlanjutan lingkungan	Pengelolaan limbah robot dan baterai	Pasal 35 huruf d
Kepastian hukum	Kejelasan status, kewajiban, dan ganti rugi	Seluruh RUU

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan

1. Praktik di dalam negeri.

- Robot sudah dioperasikan di sektor otomotif, elektronik, makanan dan minuman, logistik, serta layanan kesehatan.
- Pemerintah mendorong kecerdasan artifisial melalui Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 (lima prioritas: kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas dan kota cerdas).

- Komdigi memiliki Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru di bawah Ditjen Ekosistem Digital (Permenkomdigi No. 1 Tahun 2025).
- Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan *Readiness Assessment Methodology* (RAM) UNESCO pada Oktober 2024. Profil RAM merekomendasikan agar SE No. 9 Tahun 2023 direvisi supaya selaras dengan prinsip UNESCO.

2. Permasalahan yang ditemukan.

a. **Kekosongan status dan pertanggungjawaban.** Tidak ada aturan yang secara tegas menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan robot otonom. Korban harus menempuh gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan kesalahan, yang sulit dibuktikan.

b. **Tidak ada ketertelusuran.** Tidak ada sistem registrasi robot. Robot yang menimbulkan kerugian di ruang publik dapat tidak teridentifikasi pemiliknya.

c. **Standar keselamatan belum wajib.** SNI bersifat sukarela kecuali diberlakukan wajib oleh menteri (Pasal 52 UU Perindustrian). [CP: verifikasi apakah ISO 10218 dan ISO 13482 telah diadopsi sebagai SNI.]

d. **Robot di jalan dan trotoar tanpa dasar hukum.** UU LLAJ mensyaratkan pengemudi adalah orang yang memiliki SIM, sehingga kendaraan tanpa pengemudi tidak memiliki dasar hukum.

e. **Teleoperasi lintas batas tidak diatur.** Tidak ada aturan mengenai identitas pengendali, kendali darurat dari dalam negeri, atau akses penegak hukum terhadap rekaman.

f. **Pekerja terdampak tanpa mekanisme peralihan.** Otomatisasi dapat menjadi alasan efisiensi untuk pemutusan hubungan kerja (Pasal 154A UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah UU Cipta Kerja), tanpa kewajiban pemberitahuan dini atau pelatihan ulang.

g. **Etika tanpa daya ikat.** SE No. 9 Tahun 2023 tidak bersanksi, dan Panja AI BKSAP DPR menilai pedoman etika yang ada "belum memiliki sifat mengikat sebagaimana undang-undang".

D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru

1. Terhadap kehidupan masyarakat.

- Masyarakat memperoleh kepastian hak: hak mengetahui sedang berinteraksi dengan robot, hak atas ganti rugi yang cepat, hak menolak keputusan yang diambil sepenuhnya oleh robot, dan hak pekerja untuk menghentikan pekerjaan apabila robot membahayakan.
- Korban robot yang tidak teridentifikasi atau tidak diasuransikan tetap memperoleh ganti rugi melalui Dana Kompensasi Robotika.

2. Terhadap pelaku usaha.

- Pelaku usaha menanggung biaya kepatuhan: penilaian kesesuaian, pendaftaran, asuransi, iuran dana kompensasi, dan Perekam Aktivitas Robot.
- Biaya ini dikurangi melalui (a) pembedaan kelas risiko, karena Robot Kelas I tidak wajib didaftarkan; (b) pernyataan kesesuaian sendiri yang diverifikasi untuk Kelas II; (c) Ruang Uji Coba Regulasi; (d) masa peralihan 1–2 tahun; dan (e) denda yang proporsional bagi usaha mikro dan kecil.
- Kepastian hukum juga menurunkan risiko investasi dan memudahkan pengakuan sertifikasi di tingkat ASEAN.

3. Terhadap pekerja. Kewajiban pemberitahuan enam bulan, perundingan bipartit, program pelatihan ulang, dan pembatasan teleoperasi lintas batas pada bidang tertentu memberikan perlindungan tanpa menghambat otomatisasi.

4. Terhadap beban keuangan negara.

- Pembentukan Badan Robotika Nasional, Sistem Registrasi Robot Nasional, dan program pelatihan ulang menimbulkan beban APBN.
- Beban ini dapat ditekan dengan (a) memanfaatkan infrastruktur yang ada, yaitu sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS), sistem kepabeanan, dan lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi KAN; (b) opsi kelembagaan tanpa badan baru, yang menugaskan Menteri; dan (c) Dana Kompensasi Robotika yang dibiayai iuran industri dan denda, bukan APBN.

[CP: hitung estimasi biaya dengan metode RIA. Bandingkan opsi Badan baru dan opsi Menteri.]

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

No	Peraturan	Ketentuan terkait	Evaluasi	Arah harmonisasi
1	UUD 1945	Pasal 28C(1), 28D(1)–(2), 28G(1), 28H(4), 28I(4)–(5), 28J, 31(5), 33(4)	Memberi mandat pemajuan iptek, rasa aman, pelindungan harta, dan pekerjaan; Pasal 28J membenarkan pembatasan dengan undang-undang	Dasar konsiderans Mengingat
2	KUHPerdata	Pasal 499, 503–509 (benda), 1365–1368 (PMH), 1653–1654 (badan hukum)	Robot termasuk benda bergerak (Pasal 509). Pasal 1368 memberi analogi tanggung jawab atas "benda yang bergerak sendiri"	RUU menegaskan robot sebagai benda bergerak dan menambah tanggung jawab tanpa kesalahan sebagai *lex specialis*

No	Peraturan	Ketentuan terkait	Evaluasi	Arah harmonisasi
3	UU 8/1999 Pelindungan Konsumen	Pasal 19, 22, 23, 28	Mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan pembalikan beban pembuktian, tetapi hanya untuk konsumen. Pihak ketiga yang dilukai robot di jalan bukan konsumen	RUU memperluas perlindungan kepada setiap korban, bukan hanya konsumen
4	UU ITE (UU 11/2008 jo. 19/2016 jo. 1/2024) dan PP 71/2019	UU ITE Pasal 1 angka 8, Pasal 21; PP 71/2019 Pasal 36–40	Mengenal "agen elektronik" yang diselenggarakan oleh orang, dengan tanggung jawab pada penyelenggara, tetapi hanya untuk transaksi elektronik, tidak untuk kerugian fisik	Konsep penyelenggara yang bertanggung jawab dipakai dan diperluas ke tindakan fisik
5	UU 27/2022 PDP	Pasal 10(1), 34(2)(a)	Hak menolak keputusan otomatis dan kewajiban DPIA berlaku bagi robot yang memproses data	RUU merujuk UU PDP, tanpa duplikasi
6	UU 3/2014 Perindustrian dan UU 20/2014 Standardisasi	Perindustrian Pasal 50–55, 120; Standardisasi Pasal 24–25	SNI wajib untuk keselamatan dapat diberlakukan menteri	RUU mewajibkan Penilaian Kesesuaian berbasis kelas dan mendelegasikan teknis ke SNI
7	UU 7/2014 Perdagangan dan UU Kepabeanan	Pasal 47, 50–54 (Perdagangan)	Mekanisme larangan dan pembatasan impor tersedia	Robot Kelas IV ditetapkan sebagai barang larangan; Kelas II–III sebagai barang pembatasan

No	Peraturan	Ketentuan terkait	Evaluasi	Arah harmonisasi
8	UU 13/2003 jo. UU 6/2023 Ketenagakerjaan	Pasal 42 (TKA), Pasal 154A (PHK)	Belum ada mekanisme peralihan otomatisasi. Pengendali jarak jauh di luar negeri bukan TKA. Putusan MK 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan UU ketenagakerjaan baru	RUU mengatur pemberitahuan, perundingan, dan pelatihan; perlu diselaraskan dengan UU ketenagakerjaan baru
9	UU 22/2009 LLAJ	Pasal 1 angka 23, 77, 234, 310–311	Pengemudi harus orang yang memiliki SIM; tidak ada dasar bagi kendaraan otonom	Perlu perubahan UU LLAJ atau ketentuan *lex specialis* (Pasal 38 RUU)
10	UU 6/2011 Keimigrasian	Pasal 1 angka 1 dan 9	Hanya mengatur lalu lintas orang; tidak berlaku bagi robot	RUU menegaskan teleoperasi bukan kegiatan keimigrasian (Pasal 63)
11	UU 16/2012 Industri Pertahanan dan UU 3/2002 Pertahanan Negara	Pasal 55–56	Ekspor alat peralatan pertahanan memerlukan izin	Robot militer dikecualikan dari RUU (Pasal 4 ayat (2))
12	UU 17/2023 Kesehatan	Pasal 1 angka 13	Robot medis termasuk alat kesehatan	RUU berlaku sepanjang tidak diatur khusus (Pasal 4 ayat (3))
13	UU 1/2023 KUHP dan UU 1/2026 Penyesuaian Pidana	KUHP Pasal 45–50 (korporasi), 79 (kategori denda), 118–124; UU 1/2026 Pasal I–II	Korporasi adalah subjek pidana. Denda ditulis dalam kategori, tanpa kurungan dan tanpa minimum khusus	Ketentuan pidana RUU disusun dengan sistem kategori
14	UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan	Pasal 38	Keputusan elektronik sah sebagai KTUN	Keputusan registrasi dapat digugat ke PTUN (Pasal 23 RUU)

No	Peraturan	Ketentuan terkait	Evaluasi	Arah harmonisasi
15	UU 2/2020 (PMSE dan perpajakan digital)	Pasal 6	Dasar pengenaan pajak atas jasa digital luar negeri	Operator teleoperasi menjadi pemotong pajak (Pasal 63 ayat (3))
16	UU 12/2011 jo. UU 13/2022	Pasal 15 (pidana hanya dalam UU/Perda), Pasal 96 (partisipasi), Lampiran I–II	Mengikat format dan proses	Diikuti dalam penyusunan
17	SE Menkominfo 9/2023	Nilai etika KA, termasuk robotika	Tidak mengikat, tanpa sanksi	Nilai-nilainya dinaikkan menjadi norma mengikat
18	RPerpres Etika KA dan RPerpres Peta Jalan KA 2026–2029	Pendekatan berbasis risiko, 10 sektor prioritas	Belum ditetapkan per 12 Okt 2026	RUU menyelaraskan klasifikasi risiko dan merujuk peta jalan (Pasal 76)

[CP: nomor pasal UU Kepabeanan, pasal kelembagaan UU PDP, dan KUHP Pasal 118–124 belum diverifikasi.]

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011). Dalam pemikiran Notonagoro, yang mengembangkan teori jenjang norma Hans Nawiasky, Pancasila adalah *staatsfundamentalnorm*, yaitu norma dasar negara yang menjadi ukuran bagi seluruh peraturan di bawahnya. Status robot karenanya harus diturunkan dari cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, bukan dari kebutuhan teknis atau model asing semata. Penerapan setiap sila terhadap robotika di bawah ini adalah penafsiran penyusun atas premis-premis yang bersumber.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: martabat dan ruh hanya ada pada manusia. Hukum adat Indonesia bercorak magis-religius (Holleman), dan tata hukum Indonesia memandang manusia sebagai makhluk yang berelasi dengan Yang Ilahi. Agama-agama yang hidup di Indonesia bertemu pada satu kesimpulan:

- **Islam.** Robot termasuk *jamādāt* (benda tak bernyawa) dan bukan *mukallaf*, karena syarat *taklīf* mencakup hidup dan kemanusiaan. Sidang ke-26 Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī mencatat mayoritas ulama menolak kecerdasan artifisial sebagai subjek hukum karena tidak

memiliki *ahliyyah*. Prinsip *ḍamān* dan *al-'amal bil wasā'iṭ* (tanggung jawab melalui perantara) menempatkan tanggung jawab pada pengembang, pengendali, atau pengguna. Penggunaan teknologi juga harus sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*. KH Cholil Nafis (MUI) menegaskan bahwa kecerdasan artifisial tidak memiliki kesadaran manusia. [CP: belum ada fatwa MUI khusus tentang robot atau AI per Oktober 2026; MUI membuka peluang menerbitkan panduan pada Juli 2026.]

- **Katolik.** Dokumen *Antiqua et Nova* (2025) menyatakan kecerdasan artifisial adalah "a tool, not a person".
- **Hindu.** Dalam Vedānta, kesadaran sejati (*ātman*) tidak dihasilkan oleh komputasi material.
- **Buddha.** Robot tidak memiliki *cetanā* (intensi), sehingga etika kecerdasan artifisial adalah etika *tentang* robot, bukan etika *untuk* robot. Sebagian sarjana Buddhis (Hongladarom) tidak berkeberatan secara prinsip terhadap kepribadian hukum robot. Pandangan minoritas ini dicatat demi kejujuran akademik.

Dengan demikian, robot, secanggih apa pun, adalah karya cipta manusia yang tidak dapat disamakan dengan manusia (Pasal 6 dan 7 RUU).

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: keutamaan manusia. Mengikuti pembedaan Kant, robot memiliki "harga", sedangkan manusia memiliki "martabat". Driyarkara mengajarkan *homo homini socius*: manusia adalah kawan bagi sesamanya. Sosialitas yang konstitutif bagi manusia tidak dapat dipindahkan kepada mesin, sehingga robot dilarang menipu manusia tentang jati dirinya (Pasal 41 RUU) dan robot pendamping tidak boleh menggantikan hubungan antarmanusia secara menyesatkan (Pasal 43 RUU). Kata "beradab" menolak istilah perbudakan sama sekali, juga sebagai metafora. SE No. 9 Tahun 2023 sudah menegaskan bahwa kecerdasan artifisial tidak boleh menjadi penentu keputusan yang menyangkut kemanusiaan, dan RUU menjadikannya norma: keputusan hidup atau mati tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada robot (Pasal 18 RUU).

3. Persatuan Indonesia: kedaulatan teknologi. Ajaran Trikon Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa kemajuan harus kontinu dengan alam sendiri, konvergen dengan alam luar, dan konsentris, yaitu bersatu dengan dunia "namun tetap mempunyai kepribadian sendiri". Indonesia menerima teknologi robot dari luar secara selektif dan adaptif. Robot yang dikendalikan dari luar negeri secara fungsional menghadirkan "tenaga kerja" asing di wilayah Indonesia. Sila ketiga membenarkan kewajiban registrasi, operator domestik yang bertanggung jawab, kendali darurat dari dalam negeri, dan kewenangan negara untuk menonaktifkan robot (Bab XI RUU). Strategi Nasional KA 2020–2045 juga menuntut kecerdasan artifisial yang "bernafaskan nilai-nilai Pancasila" dan berorientasi pada ketahanan nasional.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: pengawasan demokratis. Rekomendasi UNESCO (2021) paragraf 35–36 menyatakan bahwa tanggung jawab etis dan hukum harus selalu dapat diatribusikan kepada orang atau badan hukum, bahwa pengawasan manusia mencakup pengawasan publik yang inklusif, dan bahwa sistem kecerdasan artifisial tidak dapat menggantikan tanggung jawab akhir manusia. Musyawarah, yang juga termasuk dalam rumusan dasar negara Soepomo pada 31 Mei 1945, diwujudkan melalui Dewan Etika Robotika Nasional yang beranggotakan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, pekerja, dan pelaku usaha (Pasal 71 RUU), serta konsultasi publik dalam penetapan kelas risiko (Pasal 13 RUU).

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: pembagian manfaat. Soekarno, dalam pidato 1 Juni 1945, merumuskan gotong royong sebagai "amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua". Jika robot menggantikan keringat manusia, hasil produktivitasnya harus kembali kepada semua. Ini menjadi dasar kewajiban pemberitahuan dan

perundingan sebelum penggantian pekerja, program pelatihan ulang (Bab X RUU), dan Dana Kompensasi yang dibiayai industri (Pasal 51 RUU). Falsafah Jawa *memayu hayuning bawana* dan falsafah Bali *Tri Hita Karana* menuntut agar teknologi memperbaiki keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan, termasuk dalam pengelolaan limbah elektronik dan baterai (Pasal 35 RUU).

Analogi adat. Hukum adat mengenal benda yang sangat dihormati dan diatur secara khusus, seperti pusaka dan tanah ulayat, **tanpa** menjadikannya subjek hukum. Inilah analogi pribumi yang paling tepat bagi status "Entitas Elektronik Terdaftar": objek yang dicatat dan diatur secara khusus, tetapi tetap objek.

Rumusan filosofis. Undang-undang ini berpijak pada pandangan bahwa hukum dan teknologi ada untuk manusia. Robot ditempatkan sebagai objek hukum. Untuk kelas tertentu, robot diberi status administratif yang terbatas, semata-mata untuk ketertelusuran, keselamatan, dan kepastian ganti rugi, dengan tanggung jawab yang selalu kembali kepada manusia atau badan hukum.

B. Landasan Sosiologis

1. **Robot sudah menjadi kenyataan.** Robot dan otomatisasi telah hadir di industri, logistik, dan layanan kesehatan Indonesia. Stok robot industri global melampaui 5 juta unit, dengan Asia sebagai pusatnya.
2. **Dampak terhadap tenaga kerja besar.** Hingga 23 juta pekerjaan berpotensi tergantikan otomatisasi pada 2030 (McKinsey, 2019), sementara 27–46 juta pekerjaan baru dapat tercipta. Peralihan ini harus dikelola agar tidak menimbulkan ketimpangan.
3. **Kecelakaan sudah terjadi.** Contohnya kematian pekerja di sel robot pabrik di Sukabumi (2023). Korban dan keluarganya menghadapi ketidakpastian mengenai siapa yang harus bertanggung jawab.
4. **Kecemasan publik mudah dipicu.** Video "robot humanoid mengamuk" yang ternyata direkayasa (2026) menunjukkan perlunya informasi, registrasi, dan transparansi yang dapat dipercaya publik.
5. **Nilai masyarakat sudah jelas.** Lima tradisi agama besar dan kearifan lokal sepakat bahwa mesin tidak memiliki ruh dan tanggung jawab tetap pada manusia. Hal ini memberi legitimasi sosial bagi status robot sebagai objek.
6. **Industri membutuhkan kepastian.** Tanpa aturan, investor dan perusahaan rintisan robotika menghadapi risiko hukum yang tidak terukur, sedangkan negara tetangga (Vietnam, Korea, dan Thailand dengan rancangannya) sudah memiliki atau sedang menyusun kerangka yang jelas.

[CP: tambahkan data survei persepsi publik terhadap robot, data kecelakaan kerja terkait mesin otomatis dari Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan, dan data impor robot dari BPS (kode HS 8479.50 untuk robot industri).]

C. Landasan Yuridis

1. **Kekosongan hukum.** Tidak ada peraturan yang menentukan status robot, kewajiban registrasi, tanggung jawab atas robot otonom, atau teleoperasi lintas batas (lihat Bab III).
2. **Peraturan yang ada tidak memadai.**
   - UU ITE hanya mengatur agen elektronik dalam transaksi.
   - UU Pelindungan Konsumen hanya melindungi konsumen.
   - KUHPerdata mensyaratkan pembuktian kesalahan, kecuali analogi Pasal 1368.
   - UU LLAJ mensyaratkan pengemudi manusia.

- UU Keimigrasian hanya mengatur orang.

3. **Peraturan yang ada tidak mengikat.** SE No. 9 Tahun 2023 hanya pedoman, dan RPerpres Etika KA belum ditetapkan. Perpres pun tidak dapat memuat sanksi pidana.
4. **Materi muatan wajib diatur dengan undang-undang.**
   - Ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang atau peraturan daerah (Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011).
   - Pembatasan hak asasi manusia harus ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).
   - Pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang (Pasal 23A UUD 1945), termasuk iuran Dana Kompensasi.
   - Penyimpangan dari asas umum KUHPerdata, seperti tanggung jawab tanpa kesalahan dan anggapan cacat, juga memerlukan undang-undang sebagai *lex specialis*.
5. **Kebutuhan harmonisasi.** RUU harus diselaraskan dengan sekurang-kurangnya 18 peraturan (Bab III) dan dengan calon undang-undang kecerdasan artifisial.

Karena itu, pengaturan robotika dan sistem kecerdasan artifisial terwujud perlu dibentuk dengan **undang-undang**.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan adalah:

1. robot yang selalu berada di bawah kendali dan tanggung jawab manusia;
2. korban insiden robot yang memperoleh ganti rugi yang cepat dan pasti;
3. robot yang aman dan dapat ditelusuri;
4. kedaulatan negara atas robot yang berada atau dikendalikan di wilayahnya;
5. peralihan tenaga kerja yang adil; dan
6. industri robotika nasional yang tumbuh dalam kepastian hukum.

B. Jangkauan

RUU menjangkau Setiap Orang yang membuat, memasukkan, mengedarkan, memiliki, mengoperasikan, atau melakukan teleoperasi atas robot di wilayah Indonesia, serta pelaku di luar negeri yang tindakannya menimbulkan akibat hukum di Indonesia (asas ekstrateritorial terbatas). Pihak yang dijangkau meliputi Pembuat, Importir, Distributor, Operator, Pemilik, Penanggung Jawab, Pengendali Jarak Jauh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai operator layanan publik, serta masyarakat. Robot militer dikecualikan dan diatur dengan undang-undang tersendiri.

C. Arah Pengaturan

1. **Status:** robot adalah objek hukum, dengan status administratif terbatas bagi robot tertentu.
2. **Pendekatan:** berbasis risiko, dengan empat kelas.

3. **Tanggung jawab:** semakin tinggi risiko, semakin ketat tanggung jawabnya. Operator membayar terlebih dahulu, lalu menuntut penggantian.
4. **Pengawasan:** pengawasan siklus hidup, dari desain sampai pemusnahan.
5. **Lintas batas:** pengait operator domestik, tidak melalui rezim keimigrasian.
6. **Inovasi:** ruang uji coba regulasi dan insentif, bukan pajak robot.
7. **Partisipasi:** musyawarah melalui dewan etika dan konsultasi publik.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum (Bab I, Pasal 1). Memuat 30 definisi, antara lain Robot, Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud, Robot Otonom, Robot Humanoid, Robot Pendamping, Teleoperasi, Teleoperasi Lintas Batas, Pengendali Jarak Jauh, Pembuat, Importir, Distributor, Operator, Pemilik, Penanggung Jawab, Entitas Elektronik Terdaftar, Harta Terpisah Robot, Nomor Registrasi Robot, Perekam Aktivitas Robot, Fungsi Henti Darurat, Insiden Robot, Dana Kompensasi Robotika, dan Ruang Uji Coba Regulasi. Definisi Robot sengaja dibatasi pada perwujudan fisik agar tidak tumpang tindih dengan pengaturan kecerdasan artifisial umum.

2. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Bab II, Pasal 2–5). Memuat sepuluh asas sebagaimana diuraikan dalam Bab II huruf B, tujuh tujuan, keberlakuan teritorial dan ekstrateritorial, serta pengecualian robot militer.

3. Status Hukum Robot (Bab III, Pasal 6–12). Bab ini adalah jantung RUU.

- Robot adalah benda bergerak dan objek hukum, bukan subjek hukum, tidak menyandang HAM, dan tidak dapat dipidana. Setiap robot wajib memiliki Pemilik, dan robot yang wajib didaftarkan wajib memiliki Penanggung Jawab.
- Robot tidak boleh disamakan dengan manusia, dan manusia tidak boleh diperlakukan sebagai robot.
- Robot Kelas III tertentu dapat didaftarkan sebagai **Entitas Elektronik Terdaftar**: status administratif atas objek yang memungkinkan robot memiliki Harta Terpisah, bertransaksi elektronik dalam batas yang dicatat, dan menjadi pihak dalam polis asuransi.
- Entitas Elektronik Terdaftar dilarang memiliki tanah, saham, atau HKI, serta tidak dapat menjadi pihak dalam perkawinan, pewarisan, atau perwalian, dan tidak memegang hak politik.
- Seluruh tindakan Entitas Elektronik Terdaftar dianggap sebagai tindakan Penanggung Jawab.

Rasionalitas status Entitas Elektronik Terdaftar. Konstruksi ini dirancang untuk menghindari kritik surat terbuka pakar 2018, yang menolak ketiga model kepribadian robot (orang alamiah, badan hukum, dan *trust*). Status ini **bukan badan hukum baru**, melainkan pencatatan administratif atas objek, serupa dengan pendaftaran kapal atau kendaraan bermotor, yang dilengkapi harta bertujuan menurut teori kekayaan bertujuan (Brinz). Konstruksi ini menjawab kebutuhan praktis, seperti robot pengantar otonom yang menerima ongkos kirim dan membayar pengisian daya secara mandiri, tanpa mengakui robot sebagai pribadi. Dengan demikian, konstruksi ini sejalan dengan Rekomendasi UNESCO 2021.

4. Klasifikasi Risiko dan Larangan (Bab IV, Pasal 13–18).

- **Kelas I (risiko rendah):** robot rumah tangga, mainan, dan pendidikan sederhana.
- **Kelas II (berinteraksi dengan publik):** robot layanan, robot pengantar di trotoar, robot pendamping, robot industri kolaboratif, dan robot yang dioperasikan melalui teleoperasi lintas batas.

- **Kelas III (risiko tinggi):** robot medis, robot otonom di jalan raya, robot keamanan swasta, robot pada infrastruktur kritis, humanoid berukuran dewasa di ruang publik atau di sekitar anak, dan robot yang perilakunya dapat berubah sendiri pada fungsi keselamatan.
- **Kelas IV (dilarang):** robot bersenjata di luar militer, robot yang memanipulasi kelompok rentan, robot untuk pengawasan biometrik jarak jauh secara langsung tanpa dasar hukum, robot yang menyamar sebagai orang tertentu, dan robot seksual yang menyerupai anak.

Keputusan hidup atau mati tidak boleh diserahkan kepada robot. Kelas risiko ditinjau setiap dua tahun.

5. Pendaftaran dan Identitas Robot (Bab V, Pasal 19–25). Robot Kelas II dan III wajib didaftarkan dan memperoleh Nomor Registrasi Robot yang unik, terlihat secara fisik, dan dapat dibaca secara elektronik. Model ini sejalan dengan usulan register robot Parlemen Eropa (2017), nomor identitas robot pengantar di Virginia, dan rancangan standar identitas unik robot humanoid di Tiongkok (2026). Sistem Registrasi Robot Nasional terhubung dengan OSS, kepabeanan, dan kependudukan. Keputusan registrasi merupakan KTUN. Robot milik orang asing yang dibawa masuk sementara memerlukan pendaftaran sementara.

6. Standar, Sertifikasi, dan Penilaian Kesesuaian (Bab VI, Pasal 26–30).

- Robot wajib memenuhi SNI yang diberlakukan wajib.
- Robot Kelas II memerlukan pernyataan kesesuaian yang diverifikasi. Robot Kelas III memerlukan sertifikasi pihak ketiga, termasuk penilaian ulang apabila perilakunya berubah. Pendekatan ini mengikuti Machinery Regulation Uni Eropa 2023/1230.
- Setiap robot Kelas II dan III wajib dilengkapi Fungsi Henti Darurat, Perekam Aktivitas Robot (seperti "kotak hitam"), pengamanan siber, batas ruang gerak, dan pembaruan perangkat lunak yang aman.

7. Kewajiban Pelaku (Bab VII, Pasal 31–40).

- **Pembuat:** keselamatan sejak desain, dokumentasi, petunjuk berbahasa Indonesia, dukungan pembaruan minimal lima tahun, dan penarikan kembali. Pembuat asing wajib menunjuk perwakilan badan hukum Indonesia yang bertanggung jawab secara tanggung renteng, mengikuti model perwakilan domestik dalam AI Basic Act Korea.
- **Operator:** pengawasan manusia, kompetensi, penilaian dampak, tanda peringatan, dan pelaporan insiden dalam 3×24 jam.
- **Pemilik:** perawatan, pembaruan, larangan modifikasi yang melampaui kelas, dan pengelolaan limbah.
- Robot pengantar di trotoar diperlakukan seperti pejalan kaki, dan Operator bertanggung jawab atas pelanggaran, mengikuti Korea, Virginia, dan Pennsylvania.
- Robot otonom di jalan raya memerlukan izin khusus, mengikuti izin Level 4 Jepang.

8. Pelindungan Manusia (Bab VIII, Pasal 41–45). Bab ini mengatur hak mengetahui sedang berinteraksi dengan robot (sejalan dengan AI Act Pasal 50), larangan merekam di ruang privat tanpa persetujuan, hak atas peninjauan manusia, perlindungan anak, lansia, dan penyandang disabilitas dari robot pendamping, serta larangan robot menggantikan tanggung jawab akhir tenaga profesional.

9. Tanggung Jawab Perdata, Asuransi, dan Dana Kompensasi (Bab IX, Pasal 46–54).

- **Kelas III:** tanggung jawab tanpa kesalahan pada Operator. Operator hanya dibebaskan apabila kerugian disebabkan sepenuhnya oleh korban atau oleh keadaan kahar.
- **Kelas II:** praduga lalai yang dapat dibantah.

- **Kelas I:** perbuatan melawan hukum biasa.
- Operator yang membayar ganti rugi dapat menuntut penggantian dari Pembuat, Importir, Pengendali Jarak Jauh, atau peretas.
- Anggapan cacat dan hubungan sebab akibat yang dapat dibantah berlaku terhadap Pembuat, mengikuti PLD 2024/2853. Perangkat lunak dianggap bagian dari robot.
- Operator Kelas III wajib berasuransi.
- Dana Kompensasi Robotika membayar korban robot yang tidak teridentifikasi atau tidak berasuransi, dibiayai iuran Pembuat dan Importir serta denda.
- Daluwarsa gugatan lima tahun, dan klausul pembebasan tanggung jawab batal demi hukum.

10. Robot dan Ketenagakerjaan (Bab X, Pasal 55–59).

- Penggantian pekerja dalam jumlah tertentu wajib diberitahukan enam bulan sebelumnya dan dirundingkan secara musyawarah.
- Pemerintah menyelenggarakan pelatihan ulang dan memberi insentif penempatan kembali.
- RUU sengaja **tidak** memuat pajak robot per unit. Tidak ada negara yang menerapkannya, Parlemen Eropa menolaknya pada 2017, dan Korea memilih menyesuaikan insentif pajak.
- Pekerja berhak berhenti bekerja apabila robot membahayakan, dan robot dilarang memantau pekerja secara merendahkan atau memutus hubungan kerja tanpa keputusan manusia.

11. Lalu Lintas Robot Lintas Batas (Bab XI, Pasal 60–67).

- **Impor:** Kelas II–III harus tersertifikasi dan terdaftar, sedangkan Kelas IV dilarang.
- **Ekspor:** robot penggunaan ganda memerlukan izin dengan mengacu pada daftar internasional (seperti ECCN 2B007 dan Wassenaar).
- **Teleoperasi lintas batas:** hanya oleh Operator badan hukum Indonesia, yang wajib mendaftarkan setiap Pengendali Jarak Jauh, mencatat setiap sesi termasuk identitas dan lokasi pengendali, menjamin robot dapat diambil alih dari Indonesia, menjamin kemampuan bahasa untuk keselamatan, dan menjamin akses penegak hukum terhadap data. Operator bertanggung jawab atas tindakan pengendali.
- Teleoperasi ditegaskan **bukan kegiatan keimigrasian** dan pengendali bukan TKA, sesuai dengan GATS Mode 1. Menteri Ketenagakerjaan dapat menutup bidang tertentu dan mewajibkan alih keterampilan. Operator menjadi pemotong pajak.
- RUU juga mendorong **ekspor jasa teleoperasi oleh pekerja Indonesia**, yang berpotensi menjadi peluang ekonomi baru.
- Badan dapat memerintahkan penghentian atau penonaktifan robot dalam keadaan darurat, dan pembaruan perangkat lunak dari luar negeri yang mengubah fungsi keselamatan wajib diberitahukan.

12. Kelembagaan (Bab XII, Pasal 68–73). Badan Robotika Nasional bertugas menetapkan kelas risiko, menyelenggarakan registrasi, mengawasi, menginvestigasi insiden, mengelola Dana Kompensasi, menyelenggarakan ruang uji coba, dan menjatuhkan sanksi. Dewan Etika Robotika Nasional memberi pertimbangan secara musyawarah. Investigasi insiden bersifat pencegahan, bukan penentuan kesalahan, mengikuti model KNKT.

[CP: tiga opsi kelembagaan dibiarkan terbuka. (A) Badan baru. (B) Menteri Komdigi bersama Kemenperin dan BSN, yang lebih hemat. (C) Badan independen. Perbandingan negara lain menunjukkan badan baru tidak mutlak diperlukan.]

13. Ruang Uji Coba Regulasi dan Pengembangan Industri (Bab XIII, Pasal 74–76). Ruang uji coba berlaku maksimal dua tahun ditambah perpanjangan, dengan kewajiban asuransi

dan tanggung jawab yang tetap berlaku. RUU juga memuat dukungan riset bersama perguruan tinggi, talenta, preferensi produk dalam negeri, insentif, dukungan UMKM dan perusahaan rintisan, serta sektor prioritas yang selaras dengan peta jalan KA nasional.

14. Partisipasi Masyarakat (Bab XIV, Pasal 77–78). Masyarakat berperan melalui masukan, pengaduan (wajib ditindaklanjuti dalam 14 hari), dan pemantauan. Pelapor yang beriktikad baik dilindungi.

15. Sanksi Administratif (Bab XV, Pasal 79–80). Sanksi berupa teguran, penghentian sementara, penarikan kembali, denda, pencabutan registrasi atau status, dan pencabutan izin. Denda paling banyak 4% dari pendapatan tahunan di Indonesia atau Rp50 miliar, mana yang lebih tinggi, ditetapkan berjenjang dan proporsional. Sebagai pembanding, AI Act Uni Eropa menetapkan hingga 7% atau €35 juta, sedangkan Korea menetapkan hingga ₩30 juta.

16. Penyidikan (Bab XVI, Pasal 81). PPNS di lingkungan Badan diberi wewenang penyidikan, termasuk akses terhadap Perekam Aktivitas Robot.

17. Ketentuan Pidana (Bab XVII, Pasal 82–88). Tindak pidana meliputi robot Kelas IV, pemalsuan nomor registrasi atau perusakan rekaman aktivitas, pengambilalihan kendali robot secara melawan hukum, kealpaan pengawasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan ketidakpatuhan terhadap perintah penonaktifan. Denda ditulis dengan kategori KUHP, tanpa kurungan dan tanpa minimum khusus, sesuai dengan UU 1/2026. Pertanggungjawaban korporasi mengikuti KUHP Pasal 45–50, dengan pidana tambahan perampasan robot, penutupan usaha, pencabutan izin, dan pengumuman putusan.

18. Ketentuan Peralihan (Bab XVIII, Pasal 89–90). Robot yang sudah beredar wajib didaftarkan dalam dua tahun dan diasuransikan dalam satu tahun. Izin yang sudah ada tetap berlaku.

19. Ketentuan Penutup (Bab XIX, Pasal 91–94). Peraturan pelaksanaan wajib ditetapkan dalam satu tahun, dan Badan dibentuk dalam satu tahun. Undang-undang berlaku bertahap: Bab V, VI, dan IX setelah satu tahun, dan Bab XVII setelah dua tahun. Penetapan tanggal tetap mengikuti pelajaran dari Uni Eropa, yang harus mengubah AI Act-nya sendiri karena jadwal yang dikaitkan dengan standar yang belum selesai.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Robot adalah benda bergerak dan objek hukum. Pancasila, pandangan agama-agama di Indonesia, kearifan lokal, filsafat moral, dan Rekomendasi UNESCO 2021 sepakat bahwa robot tidak dapat disamakan dengan manusia dan bahwa tanggung jawab harus selalu kembali kepada manusia. Kebutuhan praktis robot otonom untuk mengelola dana dapat dijawab dengan status administratif terbatas, yaitu Entitas Elektronik Terdaftar yang selalu melekat pada Penanggung Jawab, tanpa menjadikan robot sebagai subjek hukum. Istilah “budak” ditolak.

2. Pertanggungjawaban atas robot perlu berjenjang menurut risiko. Untuk Kelas III, tanggung jawab tanpa kesalahan dibebankan kepada Operator, dengan hak menuntut penggantian, didukung anggapan cacat yang dapat dibantah, asuransi wajib, dan Dana Kompensasi Robotika. Dasar doktrinalnya tersedia dalam Pasal 1368 KUHPerdata.
3. Keselamatan dan ketertelusuran memerlukan pengaturan siklus hidup: registrasi nasional dengan nomor unik, penilaian kesesuaian berbasis kelas, Fungsi Henti Darurat, dan Perekam Aktivitas Robot.
4. Teleoperasi lintas batas belum diatur di negara mana pun. Pengaturan yang dapat ditegakkan dan sesuai dengan komitmen WTO adalah melalui operator domestik yang bertanggung jawab, bukan melalui rezim keimigrasian atau TKA.
5. Pelindungan pekerja dilakukan melalui pemberitahuan dini, musyawarah, pelatihan ulang, dan insentif, bukan pajak robot.
6. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis menunjukkan bahwa materi ini harus diatur dengan undang-undang, karena memuat sanksi pidana, pembatasan hak, pungutan, dan penyimpangan dari KUHPerdata.

B. Saran

1. RUU tentang Robotika dan Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud perlu diusulkan masuk Prolegnas, baik daftar jangka menengah maupun prioritas tahunan.
2. Pembentuk undang-undang perlu memutuskan hubungan RUU ini dengan calon UU Kecerdasan Artifisial, apakah sebagai undang-undang tersendiri atau sebagai bagian dari undang-undang omnibus.
3. Pemerintah perlu segera menetapkan RPerpres Etika KA dan Peta Jalan KA sebagai pijakan transisi, serta memberlakukan wajib SNI keselamatan robot.
4. Naskah ini perlu dilengkapi dengan data primer (wawancara dan survei), analisis biaya-manfaat (RIA), uji publik, dan verifikasi kutipan terhadap sumber primer.
5. Perlu kajian lanjutan mengenai (a) perubahan UU LLAJ untuk kendaraan otonom; (b) perjanjian pengakuan sertifikasi robot di tingkat ASEAN; dan (c) peluang ekspor jasa teleoperasi bagi pekerja Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[CP: format sitasi perlu diseragamkan. Sumber bertanda (s) baru dikutip dari sumber sekunder.]

Buku dan artikel

- Baldwin, Richard. "Globotics and Telemigration." Opinion piece dalam *World Trade Report 2019*. WTO, 2019; dan UNU-WIDER Working Paper 2019/94.
- Birhane, Abeba & Jelle van Dijk. "Robot Rights? Let's Talk about Human Welfare Instead." arXiv:2001.05046, 2020.
- Bryson, Joanna J. "Robots Should Be Slaves." Dalam Y. Wilks (ed.), *Close Engagements with Artificial Companions*. John Benjamins, 2010; serta "Clones should NOT be slaves", blog *Adventures in NI*, 2015 (diperbarui 2025).
- Coeckelbergh, Mark. "Robot Rights? Towards a Social-Relational Justification of Moral Consideration." *Ethics and Information Technology* 12 (2010).

- Dewantara, Ki Hadjar. *Kebudayaan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1994. (s)
- Floridi, Luciano. Tulisan tentang etika informasi dan "agency without intelligence". *Philosophy & Technology*, 2025. (s)
- Gunkel, David J. *Robot Rights*. MIT Press, 2018.
- Hamsin, dkk. "Artificial Intelligence and Islamic Law." *Jurnal Media Hukum* 30(2), UMY, 2023.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785), 4:434.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002. (s)
- McKinsey Global Institute. *Automation and the Future of Work in Indonesia*. 2019.
- Notonagoro. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (s)
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta, 2009. (s)
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta, 2012. (s)
- Solum, Lawrence B. "Legal Personhood for Artificial Intelligences." *North Carolina Law Review* 70 (1992): 1231.
- International Federation of Robotics. *World Robotics 2025* dan *World Robotics 2026* (ringkasan eksekutif dan siaran pers).
- Dikasteri Ajaran Iman. *Antiqua et Nova*. Vatikan, 28 Januari 2025.
- UNESCO. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. 2021.
- Open Letter to the European Commission on Artificial Intelligence and Robotics. April 2018.

Peraturan dan dokumen Indonesia

- UUD 1945; KUHPerdata; UU 8/1999; UU 11/2008 jo. 19/2016 jo. 1/2024; UU 22/2009; UU 6/2011; UU 12/2011 jo. 15/2019 jo. 13/2022; UU 16/2012; UU 3/2014; UU 7/2014; UU 20/2014; UU 30/2014; UU 2/2020; UU 27/2022; UU 1/2023; UU 6/2023; UU 17/2023; UU 40/2007; UU 1/2026; PP 71/2019; Perpres 174/2024; Permenkomdigi 1/2025; SE Menkominfo 9/2023; Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020–2045; Putusan MK 168/PUU-XXI/2023.

Peraturan dan dokumen negara lain

- Uni Eropa: Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act); Regulation (EU) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI); Regulation (EU) 2023/1230 (Machinery); Directive (EU) 2024/2853 (Product Liability); European Parliament Resolution of 16 February 2017 (2015/2103(INL)); OJ C/2025/5423 (penarikan AI Liability Directive).
- Korea Selatan: Intelligent Robots Development and Distribution Promotion Act (amandemen 2023); Framework Act on AI (AI Basic Act), berlaku 22 Januari 2026.
- Jepang: AI Promotion Act (Act No. 53 of 2025); Road Traffic Act (amandemen Act No. 32 of 2022).
- Tiongkok: Interim Measures for Generative AI Services (2023); Measures for Labeling AI-Generated Synthetic Content (2025); MIIT Guiding Opinions on Humanoid Robots (2023).
- Amerika Serikat: Va. Code § 46.2-908.1:1; Pennsylvania Act 106 of 2020; Colorado SB 26-189.
- Vietnam: Law on Artificial Intelligence No. 134/2025/QH15.
- Selandia Baru: Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017.
- ASEAN Guide on AI Governance and Ethics (2024).

[CP: daftar URL lengkap untuk setiap sumber tersedia dalam tiga berkas riset pendukung (filosofi,

hukum Indonesia, perbandingan).]

LAMPIRAN

Draf Rancangan Undang-Undang tentang Robotika dan Sistem Kecerdasan Artifisial Terwujud (v0.2, 13 Oktober 2026), terlampir dalam berkas terpisah.